

OBJECTIFS

- Passer d'une situation concrète à une formule générale.
- Traduire une expression littérale en formule de tableur.
- Vérifier une conjecture sur un grand nombre de cas.

À RETENIR

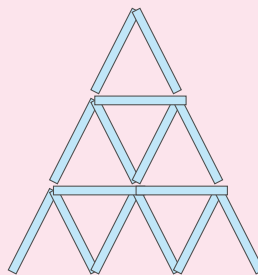
Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur ↶ *Annuler*.
- Une formule s'écrit toujours avec le nom des cellules, jamais avec les nombres.
- Pour recopier une formule, on sélectionne la cellule puis on fait glisser vers le bas la **poignée de recopie** , le petit carré situé en bas à droite de la sélection.
- Un clic droit sur une cellule, puis *Formater les cellules*, permet de choisir la façon dont le nombre est affiché : nombre de décimales, pourcentage, monnaie, etc.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement.

INFORMATION

On construit des châteaux de cartes comme celui ci-contre : chaque étage est fait de paires de cartes posées en « Λ », et deux étages consécutifs sont séparés par des cartes posées à plat.

Le but de ce TP est de trouver, sans jamais les compter une à une, combien de cartes il faut pour un château d'un nombre d'étages quelconque.



EXERCICE 1

Compter à la main

1. Combien de cartes faut-il pour construire le château de trois étages ci-dessus? Détailler le comptage.
.....
.....
2. Combien de cartes faut-il pour un château de un étage? De deux étages?
.....
3. Combien faut-il en ajouter pour passer d'un château de trois étages à un château de quatre étages?
.....
4. Faire un dessin du château de quatre étages, puis vérifier la réponse précédente.

EXERCICE 2

Modéliser avec le tableur

1. Reproduire la feuille de calcul ci-contre dans LibreOffice Calc.
2. Quelle formule peut-on entrer en B5 puis recopier vers le bas ? Et en C5 ?

.....

3. Poursuivre ce tableau jusqu'à la ligne 121.

Indication. Sélectionner les trois cellules de la dernière ligne remplie, puis faire glisser la poignée de recopie.

4. Combien de cartes possède un château de 120 étages ?

.....

5. Maxime a six jeux de 52 cartes et veut construire le château le plus haut possible. Combien d'étages aura-t-il, et combien de cartes lui restera-t-il ?

.....

	A	B	C
1	Étages	Ajout	Total
2	1	2	2
3	2	5	7
4	3	8	15
5	4		
6	5		

Validation par le professeur

EXERCICE 3

Trouver la formule générale

1. Observer la colonne « Ajout ». Comment passe-t-on d'une ligne à la suivante ?

.....

2. En notant n le numéro de l'étage, exprimer en fonction de n le nombre de cartes ajoutées à cet étage.

.....

3. Ajouter une colonne D et y entrer cette expression sous forme de formule, par exemple `=3*A2-1`. Retrouve-t-on la colonne B ?

.....

4. On admet que le nombre total de cartes d'un château de n étages est $\frac{n \times (3n + 1)}{2}$. Ajouter une colonne E calculant cette expression.

5. Comparer les colonnes C et E. Que peut-on en conclure ?

.....

6. Combien de cartes faudrait-il pour un château de 1 000 étages ? Utiliser la formule plutôt que le tableau.

.....

Validation par le professeur

Pour aller plus loin : la croissance du château

1. Sélectionner les colonnes A et C des vingt premières lignes, puis construire un graphique de type XY (*dispersion*).

2. La courbe obtenue est-elle une droite? Que cela signifie-t-il?

.....

3. Construire un second graphique à partir des colonnes A et B. Celui-ci est-il une droite?

.....

4. Le nombre de cartes est-il proportionnel au nombre d'étages? Justifier à l'aide du graphique et d'un calcul.

.....

.....

5. Si l'on double le nombre d'étages, le nombre de cartes est-il doublé? Vérifier sur le tableau pour 10 et 20 étages.

.....

